

Grafy planarne

graf jest planarny, jeśli da się go narysować na płaszczyźnie bez przecinania krawędzi

1. Wielolinia to skończony ciąg powiązanych odcinków tzn. koniec i -tego odcinka to początek $i+1$ -szego

wielokąt to wielolinia co się kończy w swoim pocz.

$\mathbb{R}^2$
 Ω otw.

$x, y \in \mathbb{R}^2$

$x \sim y \Leftrightarrow$ istnieje wielolinia
z x do y w Ω

$\forall x, y \in \Omega \quad x \sim y \quad \Omega$ jest wieloliniowo spójny

$\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ domknięty

każdy komponent $\mathbb{R}^2 \setminus \Omega$ nazywamy ścianą.
(o niepustym wnętrzu) $\square$

Twierdzenie Jordana dla wielokątów

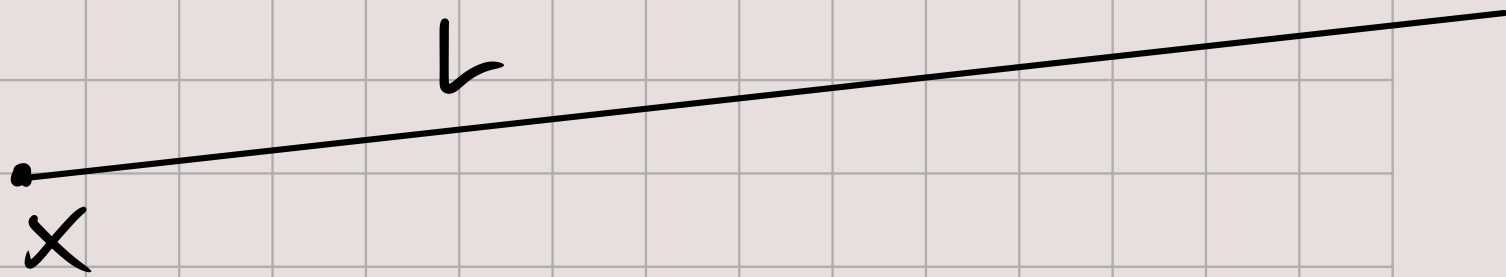
Każdy wielokąt P ma dokładnie dwie ściany:
ograniczoną i nieograniczoną

Dodatkowo brzegiem każdej ze ścian jest P .

Dow

$$X \in \mathbb{R}^2 \setminus P$$

L - to dowol. półprosta
zaczynająca się w X



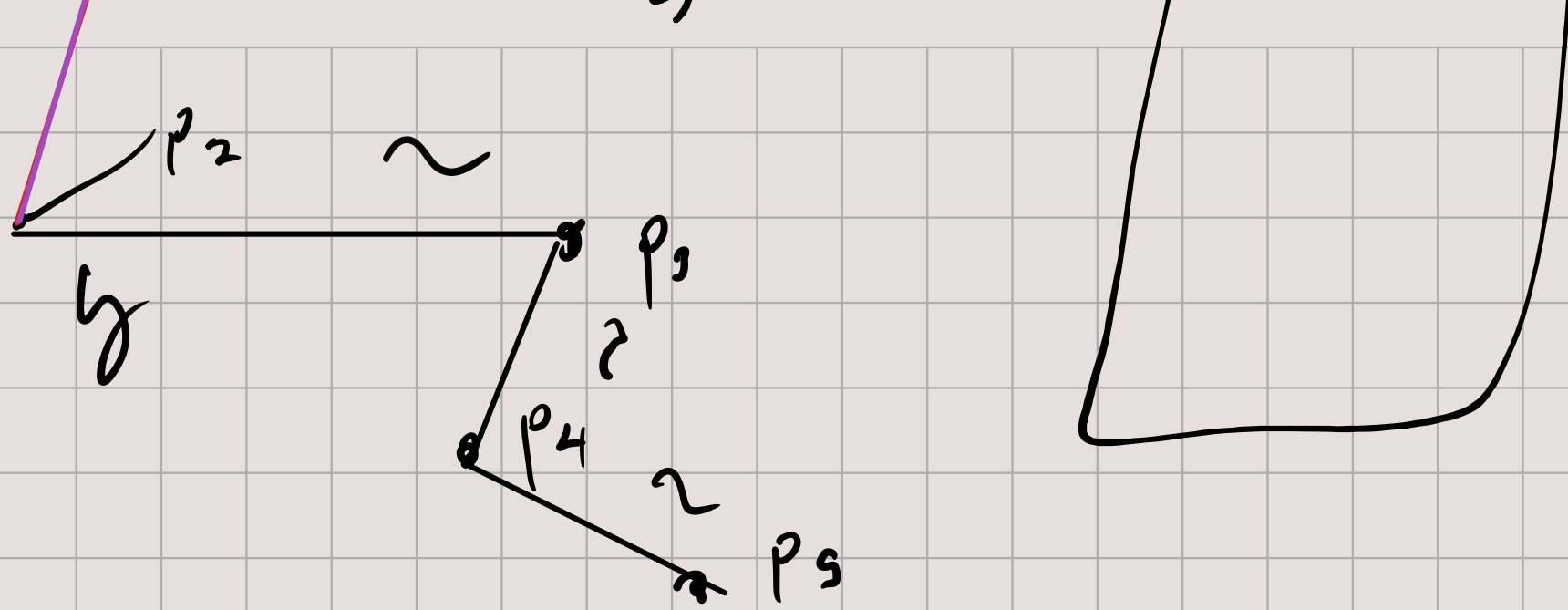
$$\pi(X, L) = \# \left(\begin{array}{l} \text{segmentów } P \\ \text{które przecinają } L \end{array} \right) \pmod{2}$$

$$\pi(X, L) = \pi(X, L') \quad \text{dla dowol. } L, L' \text{ / półprosta wych. z } X$$

Def $\pi(X) = \pi(X, L)$

Fakt: $X \sim Y \text{ w } \mathbb{R}^2 \setminus P \Rightarrow \pi(X) = \pi(Y)$





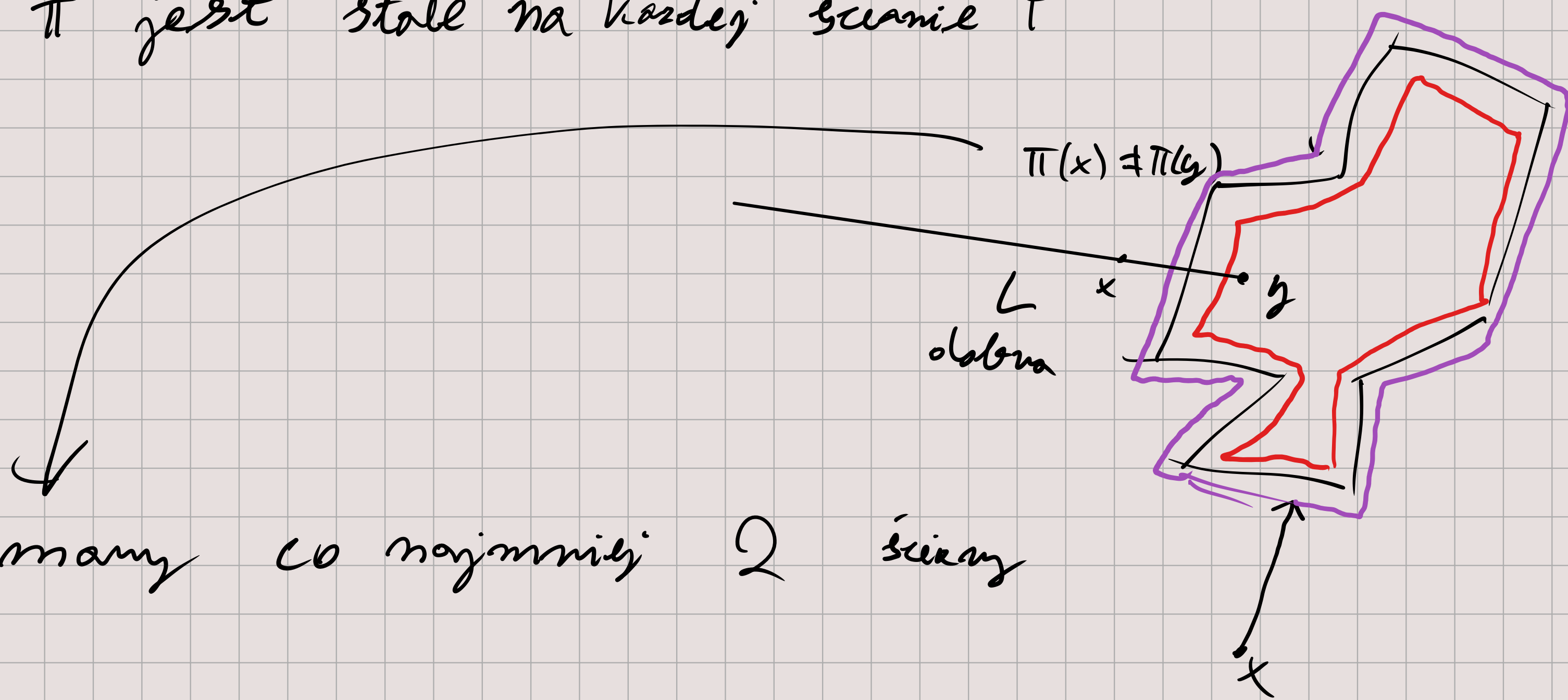
indukcja po długości łamaney

wystarczy pokazać dla jednego segmentu.

bo jeśli $\pi(p_i) = \pi(p_{i+1})$ to π jest stałe.

zatem

π jest stałe na każdej ścianie P



mamy co najmniej 2 ściany

mamy co najmniej 2 ściany (dwa sąsiednie)

1 ściana jest nieograniczona

brzeg?

